

TRAJCENTER v2.0 — Protocole RWS PC ↔ Robot

Version : 2.3 draft
Date : 2026-07-17
RobotWare : 6.x
Transport : ABB Robot Web Services uniquement
TCP custom / watchdog / polling nominal : supprimés

1. Modules RAPID

Découpage cible :

Module	Rôle
TRAJCENTER_Types	Constantes globales, codes, RECORD communs
TRAJCENTER_ProcessConfig	Catalogue process robot
TRAJCENTER_CellConfig	Configuration cellule persistante : tools, wobjs, maintenance
TRAJCENTER_WebServices	Variables RWS de communication PC ↔ robot

Ordre de chargement recommandé :

1. TRAJCENTER_Types
2. TRAJCENTER_ProcessConfig
3. TRAJCENTER_CellConfig
4. TRAJCENTER_WebServices

Politique **PERS** :

Cas	Déclaration
Variables abonnées RWS	PERS
Tools / wobjs propres à la cellule	PERS
Variables de maintenance tools / wobjs	PERS
État runtime, metadata, trajectoire, defaults	VAR
Tailles fixes, codes protocole	CONST

2. Flux général

Flux	Déclencheur	Direction	Mécanisme	Résultat
Refresh metadata	<code>refreshMetaRequest = TRUE</code>	Robot → PC	RWS subscription	Le PC rescane le store et écrit les metadata
Envoi trajectoire	<code>sendTrajRequest = TRUE</code>	Robot → PC	RWS subscription	Le PC lit <code>selectedTrajIndex</code> et écrit la trajectoire
Écriture données	Action PC	PC → Robot	RWS write + Mastership	Variables RAPID mises à jour
Lecture contexte robot	Action PC	Robot → PC	RWS read	Defaults, tools, wobjs, process, état courant
État / erreur	Action PC	PC → Robot	RWS write + Mastership	<code>trajReady</code> , <code>transferError</code> , <code>lastErrorCode</code> , etc.

Règles :

- le PC s'abonne au démarrage à :
 - `TRAJCENTER_WebServices/sendTrajRequest`;
 - `TRAJCENTER_WebServices/refreshMetaRequest`;
- seuls les événements `TRUE` déclenchent une action ;
- les événements `FALSE` sont ignorés ;
- le PC remet la requête traitée à `FALSE`, succès comme erreur ;
- au démarrage ou après reconnexion, le PC relit les deux requêtes pour traiter une demande pendante ;
- toute écriture RWS est faite sous Mastership, avec libération garantie.

3. Constantes

Module : `TRAJCENTER_Types`

```

CONST num maxTrajCount := 256;
CONST num maxTrajPointCount := 100000;
CONST num maxProcessParamSetCount := 256;
CONST num maxProcessParamPerSet := 10;

CONST num processNone := 0;
CONST num processAcf := 1;
CONST num processAak := 2;
CONST num processPushcorp := 3;

CONST num moveTypeL := 0;
CONST num moveTypeJ := 1;
CONST num moveTypeC := 2;

CONST num statusOk := 200000;

```

```
CONST num statusMetadataRefreshed := 200001;
CONST num statusTrajectoryTransferred := 200002;
```

4. Types RAPID

Module : **TRAJCENTER_Types**

4.1 Point trajectoire

```
RECORD trajCenterPointData
  num moveType;
  robtarget point;
  num tcpSpeed;
  num zoneType;
  bool readConfs;
  num toolIndex;
  num wobjIndex;
  num processParamIndex;
ENDRECORD
```

Champ	Type	Convention
moveType	num	0 = MoveL, 1 = MoveJ, 2 = MoveC
point	robtarget	Point ABB complet
tcpSpeed	num	TCP mm/s, strictement positif
zoneType	num	Zone numérique autorisée
readConfs	bool	Prise en compte de confdata
toolIndex	num	Index base 1 dans trajTools, 0 = undefined
wobjIndex	num	Index base 1 dans trajWobjs, 0 = undefined
processParamIndex	num	0 = aucun, sinon ligne base 1 dans processParams

4.2 Metadata trajectoire

```
RECORD trajCenterTrajMeta
  string name;
  num pointCount;
  num processType;
ENDRECORD
```

Champ	Type	Convention
name	string	Nom affichable
pointCount	num	Nombre de points
processType	num	0 = NONE, 1 = ACF, 2 = AAK, 3 = PUSHCORP, 4..255 = RESERVED

4.3 Tools / wobjs

```

RECORD trajCenterTool
  string name;
  tooldata value;
ENDRECORD

```

```

RECORD trajCenterWobj
  string name;
  wobjdata value;
ENDRECORD

```

Mapping PC :

```

tool_name (.trajcenter) -> trajTools{i}.name -> toolIndex = i
wobj_name (.trajcenter) -> trajWobjs{i}.name -> wobjIndex = i

```

4.4 Paramètre process

```

RECORD trajCenterProcessParameter
  string name;
  num value;
ENDRECORD

```

Convention :

```

processParams{i,j}.name = "" => slot inutilisé
processParams{i,j}.value      => valeur numérique uniquement

```

4.5 Type process

```

RECORD trajCenterProcessType
  num id;

```

```
    string name;  
ENDRECORD
```

5. Catalogue process

Module : **TRAJCENTER_ProcessConfig**

```
CONST num processTypeCount := 4;  
  
VAR trajCenterProcessType processTypes{processTypeCount}:=[  
    [0, "NONE"],  
    [1, "ACF"],  
    [2, "AAK"],  
    [3, "PUSHCORP"]  
];
```

Convention :

ID	Nom
0	NONE
1	ACF
2	AAK
3	PUSHCORP
4..255	RESERVED

Ajout d'un process :

1. Incrémenter processTypeCount.
2. Ajouter l'entrée à processTypes.
3. Conserver l'ID stable.

6. Configuration cellule

Module : **TRAJCENTER_CellConfig**

```
PERS trajCenterTool trajTools{N};  
PERS trajCenterWobj trajWobjs{M};  
  
PERS tooldata tempTool;  
PERS wobjdata tempWobj;
```

Règles :

- `trajTools` et `trajWobjjs` sont cellule-dépendants ;
- leurs tailles sont adaptées par l'intégrateur robot ;
- le PC lit le champ `.name` ;
- les index RAPID envoyés dans `trajData` sont en base 1 ;
- `0` signifie non défini.

7. Variables RWS

Module : `TRAJCENTER_WebServices`

7.1 Requêtes robot → PC

```
PERS bool sendTrajRequest := FALSE;
PERS bool refreshMetaRequest := FALSE;
VAR num selectedTrajIndex := 0;
```

Variable	Déclaration	Défaut	Rôle
<code>sendTrajRequest</code>	<code>PERS bool</code>	<code>FALSE</code>	Demande d'envoi de trajectoire
<code>refreshMetaRequest</code>	<code>PERS bool</code>	<code>FALSE</code>	Demande de refresh metadata
<code>selectedTrajIndex</code>	<code>VAR num</code>	<code>0</code>	Index de trajectoire sélectionnée

Convention :

```
selectedTrajIndex = 0 : aucune sélection
selectedTrajIndex = 1..nbTrajAvailable : trajectoire valide
```

7.2 État PC → robot

```
VAR bool trajReady := FALSE;
VAR bool transferError := FALSE;
VAR num lastErrorCode := 200000;
VAR string lastError := "";
VAR num transferProgress := 0;
```

Variable	Type	Défaut	Rôle
<code>trajReady</code>	<code>VAR bool</code>	<code>FALSE</code>	Trajectoire complète et exécutable
<code>transferError</code>	<code>VAR bool</code>	<code>FALSE</code>	Dernier refresh/transfert en erreur

Variable	Type	Défaut	Rôle
<code>lastErrorCode</code>	VAR num	200000	Code état/erreur
<code>lastError</code>	VAR string	""	Message court
<code>transferProgress</code>	VAR num	0	Progression 0..100

7.3 Metadata store

```
VAR num nbTrajAvailable := 0;
VAR trajCenterTrajMeta trajectories{256};
```

Variable	Type	Taille	Rôle
<code>nbTrajAvailable</code>	VAR num	1	Nombre d'entrées valides
<code>trajectories</code>	VAR trajCenterTrajMeta[]	256	Metadata trajectoires disponibles

Entrées valides :

```
trajectories{1..nbTrajAvailable}
```

7.4 Trajectoire chargée

```
VAR num nbLoadedTrajPoints := 0;
VAR trajCenterPointData trajData{100000};
VAR trajCenterProcessParameter processParams{256,10};
```

Variable	Type	Taille	Rôle
<code>nbLoadedTrajPoints</code>	VAR num	1	Nombre de points valides
<code>trajData</code>	VAR trajCenterPointData[]	100000	Points trajectoire
<code>processParams</code>	VAR trajCenterProcessParameter[,]	256 x 10	Paramètres process runtime

Entrées valides :

```
trajData{1..nbLoadedTrajPoints}
processParams{1..256,1..10}
```

Aucun process sur un point :

```
trajData{i}.processParamIndex = 0
```

Process params associés :

```
trajData{i}.processParamIndex = p
=> processParams{p,1..10}
```

7.5 Defaults robot

```
VAR bool hasDefaultTcpSpeed := FALSE;
VAR num defaultTcpSpeed := 0;

VAR bool hasDefaultZoneType := FALSE;
VAR num defaultZoneType := 255;

VAR bool hasDefaultToolName := FALSE;
VAR string defaultToolName := "";

VAR bool hasDefaultWobjName := FALSE;
VAR string defaultWobjName := "";

VAR num defaultMoveType := 0;
VAR bool defaultReadConfs := TRUE;
```

Variable	Type	Rôle
hasDefaultTcpSpeed	VAR bool	Autorise fallback vitesse
defaultTcpSpeed	VAR num	Vitesse TCP par défaut
hasDefaultZoneType	VAR bool	Autorise fallback zone
defaultZoneType	VAR num	Zone par défaut
hasDefaultToolName	VAR bool	Autorise fallback tool
defaultToolName	VAR string	Tool par défaut
hasDefaultWobjName	VAR bool	Autorise fallback wobj
defaultWobjName	VAR string	Wobj par défaut
defaultMoveType	VAR num	0 = MoveL, 1 = MoveJ, 2 = MoveC
defaultReadConfs	VAR bool	Valeur par défaut

Règle :

Le PC ne doit jamais inventer silencieusement tool, wobj, speed ou zone.
Tout fallback doit être explicitement activé côté robot.

8. Format .trajcenter

Archive contenant au minimum :

meta.json
points.parquet

8.1 Colonnes points.parquet

Colonne	Exportable	Envoyable	Résolution
x	oui	oui	obligatoire
y	oui	oui	obligatoire
z	oui	oui	obligatoire
q1	oui	oui	quaternion ABB w
q2	oui	oui	quaternion ABB x
q3	oui	oui	quaternion ABB y
q4	oui	oui	quaternion ABB z
cf1	non	oui	0 si absent
cf4	non	oui	0 si absent
cf6	non	oui	0 si absent
cfx	non	oui	0 si absent
eax_a..eax_f	non	non	absent = axe inactif
tcp_speed	non	oui	erreur sauf default robot
zone_type	non	oui	erreur sauf default robot
move_type	non	oui	default robot, recommandé MoveL
tool_name	non	oui	erreur sauf default robot validé
wobj_name	non	oui	erreur sauf default robot validé
readconfs	non	oui	règle ci-dessous
process_params	non	non	selon process

Colonne	Exportable	Envoyable	Résolution
<code>process_param_index</code>	non	non	généré PC si besoin

Règle `readconfs` si absent :

```
si cf1/cf4/cf6/cfx présents : readConfs = TRUE
sinon : readConfs = FALSE
```

8.2 Exportable vs envoyable

Niveau	Définition
Exportable	Contient au minimum <code>x,y,z,q1,q2,q3,q4</code>
Envoyable	Tous les champs robot sont présents ou résolus via defaults valides

Une trajectoire exportable peut être listée, mais refusée à l'envoi.

9. Conventions

9.1 Indexation

Élément	Convention
Tableaux RAPID	base 1
<code>selectedTrajIndex</code>	base 1, 0 = aucune sélection
<code>toolIndex, wobjIndex</code>	base 1, 0 = undefined
<code>processParamIndex</code>	base 1, 0 = aucun paramètre
Points <code>.trajcenter</code>	ordre fichier, converti vers RAPID {1..N}

9.2 Robtarget

Format RWS :

```
[[x,y,z],[q1,q2,q3,q4],[cf1,cf4,cf6,cfx],[eax_a,eax_b,eax_c,eax_d,eax_e,eax_f]]
```

Règles :

- quaternion ABB : `[q1,q2,q3,q4] = [w,x,y,z]` ;
- axes externes absents : sérialisés `9E+9` uniquement à l'écriture RWS ;
- `9E+9` n'est jamais stocké dans `.trajcenter`.

9.3 Zones

Valeurs autorisées :

```
0, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 255
```

Convention :

```
0    = z0
255 = fine
```

9.4 Vitesses

```
tcp_speed -> trajData{i}.tcpSpeed
```

Règles :

- numérique ;
- mm/s ;
- strictement positif.

9.5 Types de mouvement

Encodage RAPID	Mouvement	Alias acceptés à l'import
0	MoveL	"L", "MoveL", 0
1	MoveJ	"J", "MoveJ", 1
2	MoveC	"C", "MoveC", 2

9.6 MoveC

Un **MoveC** est encodé par deux points consécutifs non chevauchants : **C**, **C**

Valide : **C,C,C,C** = deux MoveC successifs. Interdit : **C,C,C**.

Pour une paire **C,C**, les champs suivants doivent être identiques :

```
tcpSpeed
toolIndex
wobjIndex
zoneType
```

```
readConfs  
processParamIndex
```

10. Pipelines

10.1 Démarrage PC

1. Ouvrir session RWS.
2. S'abonner à sendTrajRequest et refreshMetaRequest.
3. Lire l'état courant des deux requêtes.
4. Lire defaults robot.
5. Lire trajTools et trajWobjs.
6. Lire processTypes.
7. Scanner trajectory_store/.
8. Écrire nbTrajAvailable et trajectories.
9. Traiter une requête pendant si une requête vaut TRUE.

10.2 Refresh metadata

Déclencheur RAPID :

```
refreshMetaRequest := TRUE;
```

PC :

1. Reçoit refreshMetaRequest = TRUE.
2. Scanne trajectory_store/.
3. Liste les .trajcenter exportables.
4. Écrit trajReady = FALSE si metadata incohérente avec trajectoire chargée.
5. Écrit nbTrajAvailable.
6. Écrit trajectories{1..nbTrajAvailable}.
7. Écrit transferError = FALSE.
8. Écrit lastErrorCode = 200001.
9. Écrit lastError = "".
10. Écrit refreshMetaRequest = FALSE.

10.3 Envoi trajectoire

Déclencheur RAPID :

```
selectedTrajIndex := k;
```

```
sendTrajRequest := TRUE;
```

PC :

1. Reçoit sendTrajRequest = TRUE.
2. Lit selectedTrajIndex.
3. Charge le .trajcenter correspondant.
4. Lit defaults, trajTools, trajWobjs, processTypes.
5. Résout la trajectoire pour le robot connecté.
6. Valide limites et contraintes.
7. Écrit trajReady = FALSE.
8. Écrit transferError = FALSE.
9. Écrit transferProgress = 0.
10. Écrit nbLoadedTrajPoints.
11. Écrit processParams si nécessaire.
12. Écrit trajData{1..nbLoadedTrajPoints}.
13. Met à jour transferProgress par blocs.
14. Écrit transferProgress = 100.
15. Écrit lastErrorCode = 200002.
16. Écrit lastError = "".
17. Écrit trajReady = TRUE.
18. Écrit sendTrajRequest = FALSE.

En erreur :

```
trajReady = FALSE
transferError = TRUE
lastErrorCode = code
lastError = message court
transferProgress = valeur courante ou 0
sendTrajRequest = FALSE
refreshMetaRequest = FALSE si erreur refresh
```

11. Validation avant envoi

Le PC refuse l'envoi si :

Cas	Erreur
<code>selectedTrajIndex</code> hors bornes	oui
fichier absent	oui
format <code>.trajcenter</code> invalide	oui
<code>pointCount > maxTrajPointCount</code>	oui
<code>tcp_speed</code> absent sans default	oui

Cas	Erreur
<code>tcp_speed <= 0</code>	oui
<code>zone_type</code> absent sans default	oui
<code>zone_type</code> hors liste autorisée	oui
<code>move_type</code> non normalisable	oui
<code>tool_name</code> absent sans default	oui
<code>tool_name</code> introuvable dans <code>trajTools</code>	oui
<code>wobj_name</code> absent sans default	oui
<code>wobj_name</code> introuvable dans <code>trajWobjs</code>	oui
process inconnu dans <code>processTypes</code>	oui
trop de sets process	oui
trop de paramètres par set process	oui
séquence <code>MoveC</code> invalide	oui
robtarget non sérialisable	oui

12. Codes d'état et d'erreur

Format : `XXXXYY` où `XXX` reprend une famille HTTP.

Code	Signification
<code>200000</code>	OK
<code>200001</code>	Metadata refreshed
<code>200002</code>	Trajectory transferred
<code>400001</code>	<code>selectedTrajIndex</code> hors bornes
<code>400002</code>	Fichier trajectoire introuvable
<code>400003</code>	Format <code>.trajcenter</code> invalide
<code>400004</code>	Trop de points
<code>400005</code>	<code>zone_type</code> invalide
<code>400006</code>	<code>move_type</code> invalide
<code>400007</code>	Paire <code>MoveC</code> invalide
<code>400008</code>	<code>tcp_speed</code> manquant sans default
<code>400009</code>	<code>zone_type</code> manquant sans default
<code>400010</code>	<code>tool_name</code> manquant sans default

Code	Signification
400011	wobj_name manquant sans default
400012	tool_name introuvable côté robot
400013	wobj_name introuvable côté robot
400014	Vitesse invalide
400015	readConfs invalide
400016	Robtarget invalide
400017	Process inconnu
400018	Trop de sets process
400019	Trop de paramètres process
401001	Authentification RWS refusée
403001	Mastership refusé
403002	Écriture RWS interdite
404001	Symbole RAPID introuvable
404002	trajTools introuvable
404003	trajWobjs introuvable
404004	Store trajectoire introuvable
404005	Default robot introuvable
404006	processTypes introuvable
408001	Timeout requête RWS
408002	Timeout transfert
409001	Transfert déjà en cours
409002	État robot incompatible
500001	Erreur interne client
500002	Erreur de sérialisation
500003	Erreur de conversion trajectoire
502001	Réponse RWS invalide
503001	Contrôleur indisponible
504001	Timeout contrôleur